

2025/2026

2024/2025

2023/2024

2022/2023

Altri anni...

MATEMATICA

Mathematics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	STE0003
Docenti	Raphael Carroy (Titolare) Gianluca Paolini (Titolare) Domenico Zambella (Titolare)
Corso di studio	Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	10 CFU
SSD attività didattica	MAT/03 - geometria
Erogazione	Mista
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	italiano english

Conoscenze della scuola secondaria di secondo grado.
In particolare conoscenze di base sui numeri; saper risolvere semplici equazioni e disequazioni; potenze; nozioni di base di trigonometria; coordinate cartesiane e nozioni elementari di geometria analitica.

Insegnamenti

Elenco per anno

Elenco completo

Elenco degli insegnamenti

Elenco dei moduli

Utilità

Ricevimento studenti

Registrazione agli insegnamenti

Materiale didattico

Storico degli insegnamenti

- [Avvisi](#)

▪ [Obiettivi formativi](#)

▪ [Risultati dell'apprendimento attesi](#)

▪ [Programma](#)

▪ [Modalità di insegnamento](#)

▪ [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)

▪ [Testi consigliati e bibliografia](#)

▪ [Orario lezioni](#)

▪ [Strumenti didattici](#)

▪ [Scheda del corso](#)

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

italiano

english

L'obiettivo di questo insegnamento è fornire la preparazione matematica necessaria ad affrontare l'intero percorso formativo e familiarizzare con alcune tecniche per esplorare, analizzare e rappresentare dati raccolti sul campo.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano

english

Conoscenza, capacità di comprensione e di applicare conoscenza

Alla fine di questo insegnamento si dovrà:

- Conoscere i principali strumenti dell'analisi matematica, dell'algebra lineare e della geometria analitica,
- Saper applicare gli strumenti conosciuti per risolvere problemi concreti in ambito geologico,
- Conoscere semplici strumenti di statistica descrittiva.

Autonomia di giudizio

Alla fine di questo insegnamento si sarà in grado di comprendere autonomamente la difficoltà matematica di un problema concreto che si presenterà nella carriera di Geologo e di affrontarlo con gli strumenti più adeguati, matematici, statistici e informatici.

Abilità comunicative

Alla fine di questo insegnamento si sarà in grado di utilizzare in maniera propria i termini matematici e statistici discussi a lezione.

Capacità di apprendimento

Alla fine di questo insegnamento si avranno le capacità per uno studio autonomo di ulteriori strumenti matematici che serviranno nella carriera di Geologo.

Programma

Italiano

English

Funzioni in una variabile: limiti, calcolo differenziale e sue applicazioni, calcolo integrale e sue applicazioni, equazioni differenziali e metodi risolutivi analitici e descrittivi.

Funzioni in due o più variabili: limiti, calcolo differenziale e sue applicazioni.
Vettori nel piano e nello spazio, applicazioni lineari, indipendenza lineare. Matrici, determinante, elementi di calcolo matriciale, matrice inversa. Elementi di geometria analitica nel piano e nello spazio.

Elementi di probabilità e statistica.

Modalità di insegnamento

italiano

english

La metodologia didattica impiegata consiste in lezioni frontali di matematica e statistica, da esercitazioni con attiva partecipazione degli/le studenti/esse.

Lezioni frontali n. 40 ore
Esercitazioni teoriche n. 80 ore

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano

english

La prenotazione agli appelli d'esame tramite Esse3 ed entro una settimana dalla data dell'esame è obbligatoria e indispensabile. Non si accetteranno prenotazioni pervenute via mail e non verranno ammessi studenti/esse che non si siano prenotati/e. Inoltre, per una migliore organizzazione dei Laboratori informatici, chi si prenota e non si presenta all'esame senza prima avvisare i docenti non avrà diritto a partecipare all'appello successivo.

Per sostenere l'esame è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (preferibilmente la smartcard) e ricordare le credenziali di Ateneo (username e password), che dovranno essere digitate sul computer dell'aula per iniziare le prove.

L'esame consiste in un test e una prova svolte in modalità informatizzata. Non è prevista la possibilità di ritirarsi dopo aver iniziato le prove: la prova verrà in ogni caso valutata.

Durante l'esame non è consentito l'uso di strumenti elettronici e non è permesso consultare testi o appunti. Durante la prova informatizzata (e non durante il test preliminare) si può utilizzare la calcolatrice disponibile sul computer.

E' assolutamente vietato, pena l'esclusione dall'esame, tenere alla postazione informatica telefoni cellulari, tablet e simili (anche se spenti, in tasca...). La presenza di uno di questi apparecchi, anche spento, comporterà l'espulsione immediata dall'aula e l'annullamento della prova.

Test di accertamento delle competenze di base

Il test consiste nella risposta a cinque domande a scelta multipla, che hanno l'obiettivo di verificare le conoscenze di base dello/a studente/ssa.

La durata è di venti minuti; per superare il test occorre rispondere in modo corretto ad almeno 4 domande su 5. L'esito è: *superato o non superato* ed è noto immediatamente al termine del test stesso; chi non supera il test non può accedere alla prova d'esame.

Prova d'esame (esercizi e teoria)

Questa prova verte sugli argomenti trattati durante le lezioni ed esercitazioni; consiste nello svolgimento di esercizi (di norma quattro) e nella risposta a domande di carattere teorico o logico-deduttivo (di norma quattro).

La prova è valutata in trentesimi ed è superata con una valutazione almeno pari a 18/30.

Il test e la prova d'esame devono essere superati entrambi nello stesso appello: chi non supera la prova d'esame deve ripetere anche il test.

Informazioni per gli/e studenti/esse degli anni accademici precedenti al 2023-2024

Gli/Le studenti/esse degli anni accademici precedenti al 2023-2024 devono sostenere l'esame con il programma e le modalità dell'anno accademico in corso.

Studenti/esse con disabilità o con DSA: gli/le studenti/esse con disabilità o con DSA sono invitati/e a mettersi in contatto con il docente ad inizio insegnamento, per concordare le modalità di apprendimento e di esame più adatte alla loro situazione.

Sono inoltre invitati a seguire le indicazioni d'Ateneo, reperibili a

<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto-agli-studenti-con>

<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita>

per ufficializzare la loro situazione.

Testi consigliati e bibliografia

italiano

english

Il materiale didattico presentato a lezione, le esercitazioni e i test per l'autovalutazione sono disponibili sulla piattaforma Moodle di Scienze Geologiche.

I testi base consigliati per l'insegnamento sono:

- Stewart, *Calcolo delle funzioni in una variabile*, Apogeo
- Stewart, *Calcolo delle funzioni in più variabili*, Apogeo.
- A. Agresti, C. Franklin, *Statistica*, Pearson, 2016.

Orario lezioni

Registrazione

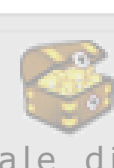
Chiusa

Apertura registrazione

01/03/2020 alle ore 00:00

Chiusura registrazione

31/12/2022 alle ore 23:55

Materiale didattico

Biblioteca appelli

Orario lezioni

Vai a Moodle